

PLANO DE PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

Curso: Prof. Téc. Rui Marques **Ano:** 2025/26

Nome: Ewerton Barreto Lima

N.º: 11 Turma: H

Professor Orientador: Rui Marques

Tema: Implementação de uma Infraestrutura de Rede Virtualizada Redundante com Monitorização e Controlo de Acesso

Local: Escola Secundária Aldolfo Portela

Contextualização:

A contextualização do projeto apresentado no documento "Implementação de uma Infraestrutura Virtualizada com Alta Disponibilidade.docx" reflete a concretização da Prova de Aptidão Profissional (PAP) do curso de Instalação e Gestão de Redes. O projeto teve como propósito central o desenvolvimento e a implementação de uma infraestrutura de rede virtualizada e redundante, desenhada para replicar as condições e exigências de um ambiente empresarial real.

A iniciativa baseou-se no uso de tecnologias de código aberto (open-source), como o Proxmox VE, Ceph, pfSense e Nextcloud, com o objetivo de demonstrar a viabilidade de montar um ecossistema seguro e funcional com custos reduzidos. A estruturação do ambiente focou-se em pilares fundamentais como a alta disponibilidade, a segmentação de redes através de VLANs e a centralização de serviços essenciais, incluindo a gestão de utilizadores e o armazenamento de dados. A génese deste trabalho surgiu a partir de uma sugestão do orientador de estágio, sendo vista como uma oportunidade para consolidar, na prática, o conhecimento técnico adquirido ao longo dos três anos de formação profissional.

Objectivos:

- **Virtualização e Redundância:** Implementar um ambiente de virtualização com Proxmox VE que permitisse a distribuição de recursos por vários servidores físicos, garantindo a continuidade dos serviços através de mecanismos de failover automático.
- **Armazenamento Distribuído:** Implementar o Ceph como solução de armazenamento definido por software para eliminar a dependência de dispositivos NAS externos, assegurando a replicação e a integridade dos dados.
- **Segmentação de Rede e Segurança:** Implementar o pfSense para assegurar a segmentação da rede através de VLANs, isolando o tráfego de gestão, serviços e utilizadores, e definindo políticas de segurança e filtragem entre os segmentos.
- **Centralização de Serviços:** Configurar serviços essenciais de infraestrutura, incluindo Active Directory, DNS e DHCP, para permitir a gestão centralizada de utilizadores e recursos, além de integrar ferramentas como o Nextcloud para armazenamento e partilha de ficheiros, e o UniFi Controller para a gestão da rede.
- **Monitorização e Backup:** Estabelecer um sistema de monitorização em tempo real da infraestrutura utilizando o Prometheus e o Grafana, além de implementar uma solução centralizada de backup através do Proxmox Backup Server para garantir a proteção e recuperação dos dados.
- **Aplicação Prática:** Demonstrar a capacidade de aplicar os conhecimentos técnicos adquiridos ao longo do curso profissional na construção de uma solução completa, segura e funcional utilizando ferramentas de código aberto

Material necessário:

- **Cluster Proxmox VE:** 3 computadores com processador Intel i5 de 8ª geração, 8GB de memória RAM, 256GB de disco NVMe e 256GB de SSD.
- **Proxmox Backup Server (PBS):** 1 computador com processador Intel i5 de 8ª geração, 16GB de memória RAM e 2 discos SSD de 256GB.
- **Gestão de Rede:** 1 Switch Gigabit Ubiquiti US-8-150W Managed PoE+.
- **Conectividade Sem Fios:** 1 Access Point Ubiquiti U6 - UniFi.

Calendarização:

1. **Planeamento e pesquisa** – Novembro 2025
2. **Preparação do hardware e instalação do Proxmox VE** – Dezembro 2025
3. **Configuração do cluster Proxmox e do armazenamento Ceph** – Janeiro 2026
4. **Implementação da Alta Disponibilidade (HA) e do Proxmox Backup Server** – Fevereiro 2026
5. **Instalação e configuração dos serviços (Windows Server/AD, pfSense e Nextcloud)** – Fevereiro 2026
6. **Integração de serviços (UniFi Controller, monitorização com Prometheus/Grafana e Tailscale)** – Março 2026
7. **Documentação e redação do relatório final** – Março 2026

Observações:

- **Alterações ao Pre-Plano:** Foi necessário abdicar da utilização de um servidor RADIUS para otimizar os recursos do ambiente virtualizado e privilegiar a estabilidade de serviços críticos como o Active Directory, DNS e DHCP dentro do prazo disponível.

Entregue em ____ / ____ / ____

O Director de Curso



Os Fundos Europeus mais próximos de si.



Cofinanciado pela
União Europeia

